
Document d'Interconnexion des Feuilles Internes

Domaine 28

Gestion de la Mobilité Professionnelle, Plan de Carrière et Succession
des RH

Architecture en étoile -- 21 feuilles -- Formules, validations et références croisées

21	19	30+	5035
<i>Feuilles</i>	<i>Feuilles avec formules</i>	<i>Liens de validation</i>	<i>Formules</i>

*Referentiel de conception et de maintenance du classeur Excel
Version 1.0 -- Document de travail interne*

Table des Matieres

1. Introduction -- Architecture en étoile du domaine 28

2. Architecture generale des 21 feuilles

3. Interconnexions detaillees par feuille source

- 3.1 F01 -- Donnees Centrales (Reference maitre)
- 3.2 F02 -- Listes de Reference (Validations)
- 3.3 F03 -- Tableau de Bord Mobilite & Carriere
- 3.4 F04 -- Registre Demandes Mobilite
- 3.5 F05 -- Plan de Succession
- 3.6 F06 -- Cartographie Postes Competences
- 3.7 F07 -- Evaluations Potentiel (9-Box)
- 3.8 F08 -- Parcours de Carriere
- 3.9 F09 -- Mobilite Internationale
- 3.10 F10 -- Gestion Talents Haut Potentiel
- 3.11 F11 -- Entretiens Annuels Carriere
- 3.12 F12 -- Indicateurs Mobilite Carriere
- 3.13 F13 -- Plan Formation Carriere
- 3.14 F14 -- Reseau Mentorat Coaching
- 3.15 F15 -- Budget Mobilite Carriere
- 3.16 F16 -- Reporting Mensuel MC
- 3.17 F17 -- Analyse Coûts par Departement
- 3.18 F18 -- Simulations Scenarios MC
- 3.19 F19 -- TdB Consolid MC
- 3.20 F20 -- Indicateurs Performance MC
- 3.21 F21 -- Audit Conformance Reglementaire

4. Matrice complete des interconnexions

5. Bonnes pratiques de maintenance

1. Introduction -- Architecture en étoile du domaine

28

Le classeur Excel du Domaine 28, consacré à la Gestion de la Mobilité Professionnelle, du Plan de Carrière et de la Succession des Ressources Humaines, constitue un outil central de pilotage pour les responsables RH en charge de la gestion des carrières. Ce classeur comporte vingt et une feuilles de calcul qui couvrent l'ensemble du spectre opérationnel : de l'enregistrement des données centrales des employés à l'analyse des coûts par département, en passant par le suivi des demandes de mobilité, la gestion du plan de succession, la cartographie des compétences, les évaluations de potentiel selon la méthode 9-Box, les parcours de carrière individuels, la mobilité internationale, la gestion des talents à haut potentiel, les entretiens annuels de carrière et le réseau de mentorat.

L'architecture adoptée suit un modèle en étoile, où deux feuilles centrales servent de pivot à l'ensemble du système. La première, F01 -- Données Centrales, fonctionne comme le référentiel maître. Elle contient les informations de base pour chaque employé : le code employé unique en colonne A, le nom en B, le département en C, le poste en D, le grade en E, le niveau de potentiel en I, le niveau de performance en J, le statut de carrière en K et le budget de formation en N. Avec ses quinze employés pré-enregistrés (lignes 6 à 20), cette feuille est la source unique de vérité pour toutes les recherches VLOOKUP et tous les dénombrements COUNTIF du classeur. Toute modification dans cette feuille se répercute automatiquement sur les feuilles qui en dépendent.

La deuxième feuille pivot, F02 -- Listes de Référence, centralise l'ensemble des nomenclatures utilisées dans le classeur au travers de vingt et une colonnes (A à U), lignes 6 à 35. Ces colonnes alimentent les listes déroulantes de validation de données (DataValidation) dans les seize feuilles fonctionnelles du classeur. On y trouve les listes de départements (A), postes (B), grades (C), niveaux de potentiel (D), niveaux de performance (E), statuts de carrière (F), types de mobilité (G), motifs de mobilité (H), priorités de succession (I), statuts de formation (J), niveaux de compétence (K), types de contrat international (L), statuts de mentorat (M), fréquences d'entretien (N), catégories budget (O), statuts de demande (P), risques de départ (Q), actions plan (R), périodes d'évaluation (S), statuts d'audit (T) et conformités (U). Ce mécanisme garantit l'uniformité terminologique et empêche les erreurs de saisie dans tout le classeur.

Les formules du classeur totalisent cinq mille trente-cinq (5035) occurrences réparties sur dix-neuf feuilles actives. Les fonctions les plus utilisées sont VLOOKUP (pour les recherches d'identité et d'appartenance départementale depuis F01), COUNTIF (pour les KPIs du Tableau de Bord F03), IFERROR (pour la protection contre les erreurs de calcul et les divisions par zéro), SUM (pour les totaux budgétaires) et IF imbriqués (pour les classifications 9-Box et les formules de tendance). Trente et plus liens de validation de données connectent F02 aux feuilles fonctionnelles, créant un réseau de cohérence terminologique qui s'étend à l'ensemble du classeur. Le présent document a pour objectif de cartographier de manière exhaustive l'ensemble de ces interconnexions, feuille par feuille, afin de servir de référence pour la maintenance et l'évolution du système.

2. Architecture generale des 21 feuilles

L'architecture du classeur Domaine 28 repose sur une structure en étoile à trois niveaux. Au centre se trouvent les deux feuilles pivot : F01 (Données Centrales, 15 employés) et F02 (Listes de Référence, 21 colonnes de nomenclatures). Le deuxième niveau comprend les feuilles opérationnelles de saisie et de suivi : F04 (Registre Demandes Mobilité), F05 (Plan de Succession), F06 (Cartographie Postes Compétences), F08 (Parcours de Carrière), F09 (Mobilité Internationale), F11 (Entretiens Annuels) et F14 (Réseau Mentorat). Le troisième niveau rassemble les feuilles de synthèse, d'analyse et de performance : F03 (Tableau de Bord), F07 (Évaluations Potentiel 9-Box), F10 (Talents Haut Potentiel), F12 (KPI Mobilité), F13 (Formation Carrière), F15 (Budget), F16 (Reporting Mensuel), F17 (Coûts par Département), F18 (Simulations), F19 (TdB Consolidé), F20 (12 KPIs Performance) et F21 (Audit Réglementaire). Cette hiérarchisation permet de séparer clairement les responsabilités fonctionnelles tout en maintenant une circulation fluide de l'information du niveau opérationnel vers le niveau stratégique.

Le tableau ci-dessous présente une vue d'ensemble de chaque feuille avec son rôle principal, ses colonnes clés et le nombre de références de formules. Les colonnes de classification permettent d'identifier rapidement le type de chaque feuille : Pivot pour les référentiels centraux, Saisie pour les feuilles opérationnelles, Analyse pour les feuilles d'indicateurs, Synthèse pour les feuilles budgétaires et consolidées, et Performance/Conformité pour les feuilles de pilotage et d'audit.

Feuille	Nom	Rôle	Colonnes clés	Nb ref. formules
F01	Données Centrales	Pivot -- référentiel maître employés	A:Code, B:Nom, C:Dept, I:Potentiel, J:Perf, K:Statut	~5035 (source)
F02	Listes de Référence	Pivot -- nomenclatures validation	A-U (21 listes, lignes 6-35)	30+ (validation)
F03	TdB Mobilité & Carrière	Synthèse -- KPIs agrégés	KPIs: En poste, Mobilité, Succession, Formation	10 formules
F04	Registre Demandes Mobilité	Saisie -- demandes de mobilité	B:Code, G:Type, H:Motif, J:Statut	VLOOKUP (2) + IF guard
F05	Plan de Succession	Saisie -- plan de relève	J:Priorité, M:Statut prep, R:Action	IF guard
F06	Cartographie Postes Comp.	Saisie -- carto compétences	E, G, I: Niveaux requis	IF guard
F07	Évaluations Potentiel	Analyse -- 9-Box matrix	F:Potentiel, G:Performance, H:Score comb.	440+ formules
F08	Parcours de Carrière	Saisie -- évolution individuelle	B:Nom, C:Dept, K:Date objectif, L:Délai	330+ formules
F09	Mobilité Internationale	Saisie -- missions expatriation	B:Code, F:Type contrat, L:Statut	110 formules
F10	Gest. Talents Haut Pot.	Analyse -- talents à fort potentiel	B:Nom, C:Dept, L:Risque départ	330+ formules
F11	Entretiens Annuels Carr.	Saisie -- suivi entretiens	B:Nom, C:Dept, F:Fréquence, J:Statut	220 formules
F12	Indic. Mobilité Carrière	Analyse -- taux et indices	B-E:Effectifs, N:Indices, O:Tendance	550 formules
F13	Plan Format. Carrière	Analyse -- formation liée carrière	E:Participants, F:Coût unit., K:Statut	220 formules
F14	Réseau Mentorat Coach.	Saisie -- suivi mentorat	J:Objectif, K:Réalisé, M:Statut	110 formules
F15	Budget Mobilité Carr.	Synthèse -- suivi budgétaire	D-G:Coûts, H:Total, I:Consomme	440+ formules
F16	Reporting Mensuel MC	Synthèse -- suivi mensuel	B:Effectif, J:Départs, K:Retention	110 formules
F17	Analyse Coûts Départ.	Synthèse -- coûts par dept	B-F:Coûts, G:Total, K:Budget	660 formules
F18	Simul. Scénar. MC	Analyse -- simulations impact	7 scénarios pré-remplis	IF guard
F19	TdB Consolidé MC	Synthèse -- vue consolidée	B:Effectif, C-E:Mobilités, I:Budget	440+ formules

Feuille	Nom	Role	Colonnes cles	Nb ref. formules
F20	Indic. Performance MC	Performance -- 12 KPIs	C:Cible, D:Reel, E:Ecart	330 formules
F21	Audit Conform. Reglem.	Conformite -- audit reglementaire	7 exigences pre-remplies	IF guard

Le tableau ci-dessus met en evidence la centralite de F01 et F02. On constate que F01 est lu par huit feuilles differentes (F03, F04, F07, F08, F09, F10, F11) au moyen de formules VLOOKUP et COUNTIF, pour un total d'environ 5035 liens de formules. Parallelement, F02 alimente seize feuilles au moyen de plus de trente liens de validation de donnees. Les feuilles de synthese (F15, F16, F17, F19) utilisent principalement des formules internes de calcul (SUM, IFERROR, IF imbriques) sans dependre directement de F01, ce qui limite les risques de rupture en cascade. Les feuilles statiques (F18, F21) ne contiennent que des gardes IF pour l'extension des lignes et des liens de validation vers F02.

En termes de classification fonctionnelle, on denomre deux feuilles pivot (F01, F02), huit feuilles de saisie/operationnel (F04, F05, F06, F08, F09, F11, F14 et partiellement F18, F21), quatre feuilles d'analyse/indicateurs (F07, F10, F12, F13), cinq feuilles de synthese/budget (F03, F15, F16, F17, F19) et deux feuilles de performance/conformite (F20, F21). Cette repartition equilibree assure une separation claire entre la collecte des donnees, leur traitement analytique et leur presentation sous forme de tableaux de bord actionnables par la direction des ressources humaines.

3. Interconnexions detaillees par feuille source

Cette section presente, feuille par feuille, l'ensemble des interconnexions identifiees dans le classeur. Pour chaque feuille source, on decrit les formules utilisees, les colonnes referencees dans les feuilles cibles, le type de lien (formule directe, validation de donnees, reference de liste) et le nombre de references croisees. Cette analyse approfondie permet de comprendre precisement comment les donnees circulent d'une feuille a l'autre et quels sont les points nevaralgiques du systeme d'information.

3.1 F01 -- Donnees Centrales (Reference maitre)

La feuille F01 constitue le referentiel maitre du classeur Domaine 28. Elle centralise toutes les donnees de base relatives a chaque employe suivi en matiere de mobilite, de carriere et de succession. Avec ses quinze employes pre-enregistres sur les lignes 6 a 20, elle offre une vue complete de chaque collaborateur : le code employe unique en colonne A, le nom en B, le departement en C, le poste en D, le grade en E, les dates d'entree et d'anciennete en F et G, le niveau de potentiel en I, le niveau de performance en J, le statut de carriere en K et le budget de formation en N. Ces colonnes sont les plus frequemment referencees par les autres feuilles du classeur.

F01 est la feuille la plus connectee du classeur en termes de volume de references. Huit feuilles consommatrices lisent ses donnees au moyen de formules VLOOKUP et COUNTIF, generant un total d'environ 5035 liens de formules a travers l'ensemble du classeur. Les colonnes les plus referencees sont la colonne A (Code Employe, utilisee comme cle de recherche dans tous les VLOOKUP), la colonne B (Nom, retournee par les VLOOKUP pour l'affichage dans les feuilles de saisie), la colonne C (Departement, egalement retournee par VLOOKUP), et les colonnes I, J, K (Potentiel, Performance, Statut Carriere) utilisees par les formules COUNTIF du Tableau de Bord F03.

Feuille dest.	Type de lien	Colonnes F01	Detail
F03	COUNTIF (10 refs)	I, J, K	Denombrements KPIs : Potentiel, Performance, Statut Carriere
F04	VLOOKUP (2 cols)	A, B, C	Nom et departement par code employe
F07	VLOOKUP (2 cols)	A, B, C	Nom et departement pour evaluations 9-Box
F08	VLOOKUP (2 cols)	A, B, C	Nom et departement pour parcours de carriere
F09	VLOOKUP (1 col)	A, B	Nom par code employe pour mobilite internationale
F10	VLOOKUP (2 cols)	A, B, C	Nom et departement pour gestion talents haut potentiel
F11	VLOOKUP (2 cols)	A, B, C	Nom et departement pour entretiens annuels

Exemples de formules F01 :

```
=COUNTIF('F01 - _Donnees Centrales'!K:K,"En poste")
=VLOOKUP(B6,'F01 - _Donnees Centrales'!A6:B20,2,FALSE)
=VLOOKUP(B6,'F01 - _Donnees Centrales'!A6:C20,3,FALSE)
```

En resume, F01 alimente directement sept feuilles (F03 a F11) avec un total estime de 5035 references de formules. Sa position de referentiel maitre impose une discipline rigoureuse de mise a jour : il ne faut

jamais supprimer de lignes dans F01 (cela casserait les plages de VLOOKUP des autres feuilles), et toute modification des colonnes A, B, C, I, J ou K impacte immédiatement les calculs du Tableau de Bord et les recherches d'identité de toutes les feuilles opérationnelles.

3.2 F02 -- Listes de Reference (Validations)

La feuille F02 est le pilier de la qualité des données dans le classeur Domaine 28. Elle contient vingt et une colonnes de listes de référence (A à U), lignes 6 à 35, qui alimentent les listes déroulantes de validation de données (DataValidation) dans seize feuilles fonctionnelles du classeur. Chaque colonne de F02 correspond à un champ de saisie normalisé. L'absence de formules internes dans cette feuille la rend extrêmement stable et facile à maintenir, mais toute modification de son contenu a des répercussions immédiates sur l'ensemble des listes déroulantes du classeur.

Le mécanisme de validation de données fonctionne comme suit : pour chaque cellule de saisie dans les feuilles fonctionnelles, une règle DataValidation est configurée pour n'accepter que les valeurs figurant dans la colonne correspondante de F02. Par exemple, la colonne Type Mobilité de F04 pointe vers F02!G:G, la colonne Statut Formation de F13 pointe vers F02!J:J, et ainsi de suite. Ce mécanisme empêche les erreurs de saisie, assure la cohérence terminologique et facilite les regroupements et les filtrages ultérieurs. Le tableau suivant détaille l'ensemble des connexions.

Feuille dest.	Colonnes F02	Champs valides	Nb liens
F04	G, H, P	Type Mobilité, Motif, Statut Demande	3
F05	I, M, R	Priorité Succession, Statut préparation, Action Plan	3
F06	E, G, I	Potentiel, Type Mobilité, Niveau Compétence	3
F07	D, E	Potentiel, Performance	2
F08	F	Statut Carrière	1
F09	F, L	Type Contrat International, Statut	2
F10	L, Q	Risque Départ, (VLOOKUP F01)	2
F11	F, N, P	Fréquence Entretien, Statut réalisation	3
F12	P, S	Statut Demande, Période Évaluation	2
F13	J	Statut Formation	1
F14	M	Statut Mentorat	1
F15	O	Catégorie Budget	1
F18	R	Action Plan / Recommandation	1
F21	T, P	Statut Audit, Conformité	2

Détail des 21 colonnes de nomenclature F02 :

Col.	Nomenclature
A	Départements
B	Postes
C	Grades
D	Potentiel
E	Performance

Col.	Nomenclature
F	Statut Carriere
G	Type Mobilite
H	Motif Mobilite
I	Priorite Succession
J	Statut Formation
K	Niveau Competence
L	Type Contrat International
M	Statut Mentorat
N	Frequence Entretien
O	Categorie Budget
P	Statut Demande
Q	Risque Depart
R	Action Plan
S	Periode Evaluation
T	Statut Audit
U	Conformite

Au total, F02 genere plus de trente liens de validation de donnees vers seize feuilles differentes. La colonne la plus referencee est la colonne F (Statut Carriere), qui alimente les listes deroulantes de F08, F09 et potentiellement d'autres feuilles. Cette centralisation des nomenclatures garantit que toute modification terminologique (par exemple, le renommage d'un type de mobilite) se repercute automatiquement dans toutes les listes deroulantes du classeur, assurant ainsi une coherence terminologique parfaite.

3.3 F03 -- Tableau de Bord Mobilité & Carrière

La feuille F03 est le principal tableau de bord du classeur Domaine 28. Elle agrège les indicateurs clés de performance directement depuis les données de la feuille F01 au moyen de formules COUNTIF, SUM et IFERROR. Ce tableau de bord offre une vue synthétique de l'état de la mobilité professionnelle, de la carrière et de la succession au sein de l'organisation, permettant aux décideurs RH d'identifier rapidement les points d'attention et les tendances structurelles.

Les formules de F03 effectuent les calculs suivants : le dénombrement des employés En poste via COUNTIF sur la colonne K de F01, le nombre de demandes de mobilité via COUNTIF sur le statut Mobilité demandée, le nombre de successeurs prêts via COUNTIF sur le statut Succession prête, le nombre d'employés en formation via COUNTIF, le dénombrement des employés à potentiel élevé ou supérieur via COUNTIF sur la colonne I, et les dénombrements des performances Excellent et Très bon via COUNTIF sur la colonne J. Un SUM sur la colonne N de F01 calcule le budget total de formation, tandis que des formules IFERROR calculent les taux de mobilité et de successeurs en protégeant contre les divisions par zéro. Au total, F03 contient dix formules qui en font le premier consommateur direct de données F01 après les feuilles de saisie.

Cellule	Formule	Description
KPI En poste	=COUNTIF('F01 - _Donnees Centrales'!K:K,"En poste")	Nombre d'employés actuellement en poste
KPI Mobilité demandée	=COUNTIF('F01 - _Donnees Centrales'!K:K,"Mobilité demandée")	Nombre de demandes de mobilité actives
KPI Succession prête	=COUNTIF('F01 - _Donnees Centrales'!K:K,"Succession prête")	Nombre de successeurs identifiés et prêts
KPI En formation	=COUNTIF('F01 - _Donnees Centrales'!K:K,"En formation")	Nombre d'employés actuellement en formation
KPI Potentiel Eleve+	=COUNTIF('F01 - _Donnees Centrales'!I:I,"Eleve")+COUNTIF(...)	Employés à potentiel élevé ou supérieur
KPI Performance Exc/TB	=COUNTIF('F01 - _Donnees Centrales'!J:J,"Excellent")+...	Performances excellentes ou très bonnes
Budget Total	=SUM('F01 - _Donnees Centrales'!N:N)	Somme des budgets de formation
Taux Mobilité	=IFERROR(KPI_Mobilité/KPI_EnPoste,0)	Ratio de mobilité avec protection erreur
Taux Successeurs	=IFERROR(KPI_Successeurs/KPI_EnPoste,0)	Ratio de successeurs prêts avec protection erreur
Taux Consommation	=IFERROR(Budget_Consomme/Budget_Total,0)	Taux de consommation du budget formation

Ces dix formules font de F03 le point de convergence des données stratégiques du domaine. Toute modification dans F01 (ajout ou retrait d'employé, changement de statut de carrière, évolution du potentiel ou de la performance) se répercute immédiatement sur les KPIs affichés dans le Tableau de Bord. La présence de formules IFERROR sur tous les taux garantit que le tableau de bord ne présente jamais d'erreur de calcul, même en cas de données manquantes ou de division par zéro.

3.4 F04 -- Registre Demandes Mobilité

La feuille F04 est le registre operationnel de toutes les demandes de mobilite professionnelle. Elle utilise des formules VLOOKUP vers F01 pour recuperer automatiquement le nom et le departement de l'employe a partir de son code saisi en colonne B. Les colonnes C et D sont respectivement peulees par VLOOKUP(B, F01!A6:B20, 2, FALSE) pour le nom et VLOOKUP(B, F01!A6:C20, 3, FALSE) pour le departement d'origine. Ces formules garantissent que les informations d'identite sont toujours coheres avec le referentiel maitre.

Les colonnes G, H et J de F04 utilisent des listes deroulantes alimentees par F02 : la colonne G (Type Mobilite) pointe vers F02!G:G, la colonne H (Motif) vers F02!H:H, et la colonne J (Statut) vers F02!P:P. Des formules de garde IF sont etendues jusqu'a la ligne 115 pour gerer les lignes vides et eviter l'affichage de resultats non souhaitees. Un formatage conditionnel est applique sur la colonne Statut : Approuvee s'affiche en vert, En attente en jaune, Rejetee en rouge et En cours en orange. Ce codage visuel permet aux gestionnaires RH d'identifier rapidement l'etat de chaque demande sans lecture detaillee.

Formules cles de F04 :

```
=IF(B6="", "", VLOOKUP(B6, F01 - _Donnees Centrales!A6:B20, 2, FALSE))
=IF(B6="", "", VLOOKUP(B6, F01 - _Donnees Centrales!A6:C20, 3, FALSE))
```

3.5 F05 -- Plan de Succession

La feuille F05 est dediee au plan de succession de l'organisation. Elle identifie les postes cles, les titulaires actuels et les successeurs potentiels pour chacun de ces postes. Les colonnes J (Priorite), M (Statut de preparation) et R (Action plan) utilisent des listes deroulantes alimentees par F02 : respectivement les colonnes I (Priorite Succession), M (Statut preparation) et R (Action Plan) de la feuille de reference. La colonne R, bien qu'exterieure aux treize colonnes visibles du tableau principal, est referencee via le mecanisme de validation pour garantir la coherence des actions plan.

Des formules de garde IF sont etendues jusqu'a la ligne 115 pour prevoir l'ajout de nouvelles lignes de donnees sans rupture des formules existantes. Un formatage conditionnel est applique sur les niveaux de priorite : Critique s'affiche en rouge vif, Eleve en orange, Moyen en jaune et Faible en vert. Ce systeme de codage visuel permet aux decideurs de prioriser visuellement les postes necessitant une attention immediate en matiere de plan de succession. La combinaison des validations F02 et du formatage conditionnel fait de F05 un outil robuste pour la gestion anticipatee des talents.

3.6 F06 -- Cartographie Postes Competences

La feuille F06 offre une cartographie detaillee des postes et des competences requises au sein de l'organisation. Les colonnes E, G et I utilisent des listes deroulantes alimentees par F02 pour les niveaux de potentiel (colonne E vers F02!E:E), les types de mobilite (colonne G vers F02!G:G) et les niveaux de competence requis (colonne I vers F02!K:K). Cette feuille est principalement une feuille de donnees statiques avec un nombre minimal de formules : seules des gardes IF sont presentes pour etendre les calculs jusqu'a la ligne 115.

La cartographie des competences sert de base a l'analyse des ecartes entre les competences requises pour chaque poste et les competences detenues par les titulaires actuels. Bien que F06 ne contienne pas de formules de calcul complexes, son role est strategique car elle alimente les reflexions sur les plans de formation (F13), les parcours de carriere (F08) et le plan de succession (F05). Les donnees de cette feuille sont principalement exploitees de maniere qualitative par les gestionnaires RH lors des entretiens annuels de carriere et des revues de talent.

3.7 F07 -- Evaluations Potentiel (9-Box)

La feuille F07 est l'une des plus complexes du classeur en termes de formules. Elle implemente la methode d'evaluation 9-Box qui croise le potentiel (colonne F) et la performance (colonne G) de chaque employe pour determiner sa categorie de talent. Chaque ligne contient quatre formules : un VLOOKUP pour le nom (colonne B depuis F01!A6:B20), un VLOOKUP pour le departement (colonne C depuis F01!A6:C20), un score combine et une classification 9-Box. Avec 110 lignes de donnees (lignes 6 a 115), cela represente 440 formules ou plus pour cette seule feuille.

Formules cles de F07 :

```
=IF(B6="", "", VLOOKUP(B6, 'F01 - _Donnees Centrales'!A6:B20, 2, FALSE))  
=IF(B6="", "", VLOOKUP(B6, 'F01 - _Donnees Centrales'!A6:C20, 3, FALSE))  
=IFERROR((F6+G6)/2, 0)  
=IF(AND(F6>=80, G6>=80), "Etoile", IF(AND(F6>=80, G6<80), "Probleme de perf.", IF(AND(F6<80, G6>=80), "Travailleur  
fiable", "Sous-performeur")))
```

Le score combine utilise la formule IFERROR((F+G)/2, 0) qui calcule la moyenne du potentiel et de la performance tout en protegeant contre les cellules vides ou les erreurs de saisie. La classification 9-Box utilise une formule IF imbriquee a quatre niveaux qui attribue une categorie en fonction des seuils de 80 : Etoile pour potentiel et performance superieurs ou egaux a 80, Probleme de performance pour un fort potentiel mais une faible performance, Travailleur fiable pour une performance elevee mais un faible potentiel, et Sous-performeur quand les deux sont inferieurs a 80. Les colonnes D et E utilisent des listes deroulantes de F02 pour le potentiel et la performance, assurant la coherence des evaluations avec les nomenclatures du domaine.

Un formatage conditionnel est applique sur la colonne de classification 9-Box pour fournir un codage visuel immediat : Etoile en vert, Travailleur fiable en bleu, Probleme de perf. en orange et Sous-performeur en rouge. Ce systeme permet aux gestionnaires RH d'identifier instantanement les profils a fort potentiel necessitant un accompagnement specifique et les collaborateurs necessitant un plan d'amelioration de la performance.

3.8 F08 -- Parcours de Carriere

La feuille F08 suit l'evolution individuelle de la carriere de chaque employe. Elle utilise des formules VLOOKUP vers F01 pour recuperer le nom (colonne B) et le departement (colonne C) a partir du code employe saisi. La formule la plus notable de cette feuille calcule le delai restant avant l'objectif de carriere en convertissant la difference entre la date objectif (colonne K) et la date du jour en un nombre de mois arrondi. Cette formule est etendue sur 110 lignes, generant 330 formules ou plus.

Formules cles de F08 :

```
=IF(B6="", "", VLOOKUP(B6, 'F01 - _Donnees Centrales'!A6:B20, 2, FALSE))  
=IF(B6="", "", VLOOKUP(B6, 'F01 - _Donnees Centrales'!A6:C20, 3, FALSE))  
=IFERROR(MAX(0, ROUND((DATEVALUE(K6)-TODAY())/30, 0)), 0)
```

La formule de delai restant utilise DATEVALUE pour convertir la date texte en valeur numerique, TODAY() pour obtenir la date courante, divise par 30 pour obtenir le nombre de mois, ROUND pour arrondir a l'entier le plus proche, MAX(0, ...) pour eviter les valeurs negatives (un delai depasse affiche 0), et IFERROR pour proteger contre les dates invalides ou manquantes. La colonne F de F08 utilise une liste deroulante alimentee par F02!F:F (Statut Carriere).

3.9 F09 -- Mobilite Internationale

La feuille F09 gere les dossiers de mobilite internationale, incluant les expatriations, les detachements et les missions transfrontalieres. Elle utilise un VLOOKUP vers F01 pour recuperer le nom de l'employe (colonne C) a partir du code saisi en colonne B. Les colonnes F (Type de contrat international) et L (Statut) utilisent

des listes deroulantes alimentees respectivement par F02!L:L et F02!P:P. Avec une formule VLOOKUP par ligne sur 110 lignes, F09 genere environ 110 formules.

La simplicité relative des formules de F09 (un seul VLOOKUP par ligne) s'explique par la nature principalement documentaire de cette feuille. Les données critiques (type de contrat, pays d'accueil, date de debut et de fin, statut) sont saisies manuellement avec la garantie de coherence offerte par les validations de données de F02. Cette approche minimale en termes de formules reduit le risque d'erreurs de calcul tout en assurant une traceabilite complete des mouvements internationaux.

3.10 F10 -- Gestion Talents Haut Potentiel

La feuille F10 est dédiée à la gestion des talents à haut potentiel au sein de l'organisation. Elle utilise des VLOOKUP vers F01 pour récupérer le nom (colonne B) et le département (colonne C) de chaque talent identifié. La formule de taux d'utilisation du budget (IFERROR(J/I, 0)) calcule le ratio entre le budget consommé et le budget alloué pour chaque talent, permettant de suivre l'efficacité des investissements en développement. La colonne L utilise une liste déroulante alimentée par F02!Q:Q (Risque de départ) pour évaluer la probabilité de départ de chaque talent.

Formules clés de F10 :

```
=IF(B6="", "", VLOOKUP(B6, F01 - _Donnees Centrales!A6:B20, 2, FALSE))  
=IF(B6="", "", VLOOKUP(B6, F01 - _Donnees Centrales!A6:C20, 3, FALSE))  
=IFERROR(J6/I6, 0)
```

Avec trois formules par ligne sur 110 lignes, F10 génère environ 330 formules. La combinaison du suivi budgétaire (taux d'utilisation) et de l'évaluation du risque de départ permet aux gestionnaires RH de prioriser les actions de rétention pour les talents les plus critiques. Un talent avec un taux d'utilisation de budget élevé et un risque de départ Élevé devrait faire l'objet d'un plan de rétention immédiat.

3.11 F11 -- Entretiens Annuels Carrière

La feuille F11 assure le suivi des entretiens annuels de carrière pour l'ensemble des collaborateurs. Elle utilise des VLOOKUP vers F01 pour récupérer le nom (colonne B) et le département (colonne C). Les colonnes F (Fréquence) et la colonne N/P (Statut de réalisation) utilisent des listes déroulantes alimentées par F02!N:N (Fréquence Entretien) et F02!P:P (Statut Demande). Avec deux formules par ligne sur 110 lignes, F11 génère environ 220 formules.

Cette feuille joue un rôle important dans le processus de gestion des carrières car elle permet de vérifier que tous les collaborateurs bénéficient d'un entretien annuel conformément à la fréquence définie. Les listes déroulantes de F02 garantissent que les statuts de réalisation sont cohérents d'une année à l'autre et d'un département à l'autre, facilitant ainsi le reporting consolidé.

3.12 F12 -- Indicateurs Mobilité Carrière

La feuille F12 est la plus riche en formules de calcul du classeur avec cinq formules par ligne sur 110 lignes, générant environ 550 formules. Elle calcule les indicateurs clés de mobilité et de carrière : taux de promotion, taux de mobilité interne, taux de rotation, indice de mobilité de carrière et tendance d'évolution. Chaque indicateur est protégé par des formules IFERROR pour éviter les erreurs de division par zéro.

Formules clés de F12 :

```
=IFERROR(C6/B6, 0)  
=IFERROR(D6/B6, 0)  
=IFERROR(E6/B6, 0)  
=IFERROR((G6*3+H6*2+L6)/6, 0)  
=IF(N6>0.7, "Hausse", IF(N6<0.4, "Baisse", "Stable"))
```

L'indice de mobilité de carrière utilise une formule pondérée : $(G*3 + H*2 + L)/6$, où G, H et L représentent différentes composantes de la mobilité avec des coefficients de pondération respectifs de 3, 2 et 1. La formule de tendance classe l'évolution en trois catégories : Hausse si l'indice est supérieur à 0.7, Baisse s'il est inférieur à 0.4, et Stable entre les deux. La colonne P utilise une liste déroulante alimentée par F02!S:S (Période Évaluation).

3.13 F13 -- Plan Formation Carriere

La feuille F13 gere le plan de formation lie aux objectifs de carriere des employes. Elle contient deux formules principales par ligne : le cout total (E*F, soit le nombre de participants multiplie par le cout unitaire) et le taux de reussite (calculé uniquement si la formation est Terminee). Avec 110 lignes, F13 genere environ 220 formules. La colonne J utilise une liste deroulante alimentee par F02!J:J (Statut Formation).

Formules cles de F13 :

```
=E6*F6
```

```
=IF(K6="Terminee",IFERROR(ROUND(RAND()*20+75,1),0),0)
```

La formule de taux de reussite merite une attention particuliere : elle ne s'active que si le statut de la formation est Terminee (colonne K), et utilise la fonction RAND() pour generer un taux aleatoire entre 75 et 95 pourcent. Cette approche simule des resultats de formation reels en attendant des donnees historiques. La protection IFERROR evite l'affichage d'erreurs en cas de donnees manquantes.

3.14 F14 -- Reseau Mentorat Coaching

La feuille F14 assure le suivi du reseau de mentorat et de coaching au sein de l'organisation. Elle contient une formule principale par ligne : le taux de completion (IFERROR(K/J, 0)) qui calcule le ratio entre les seances realisees (colonne K) et les seances objectives (colonne J). Avec 110 lignes, F14 genere environ 110 formules. La colonne M utilise une liste deroulante alimentee par F02!M:M (Statut Mentorat).

Le taux de completion permet aux gestionnaires RH de suivre l'efficacite des programmes de mentorat et d'identifier les binomes mentor-mentore qui necessitent un accompagnement supplementaire. La protection IFERROR garantit que les lignes encore vides (sans objectif defini) affichent 0 plutot qu'une erreur de division, maintenant ainsi la coherence visuelle du tableau.

3.15 F15 -- Budget Mobilite Carriere

La feuille F15 est le suivi budgetaire detaille de la mobilite professionnelle et de la gestion des carrieres. Elle contient quatre formules par ligne : le total annuel (SUM(D:G) sommant les couts de formation, de recrutement, de relocation et d'accompagnement), le reste disponible (H-I), le taux de consommation (IFERROR(I/H, 0)) et l'ecart budgetaire (H-I). Avec 110 lignes, F15 genere environ 440 formules. La colonne O utilise une liste deroulante alimentee par F02!O:O (Categorie Budget).

Formules cles de F15 :

```
=SUM(D6:G6)
```

```
=H6-I6
```

```
=IFERROR(I6/H6,0)
```

Ces formules offrent une visibilite complete sur l'etat du budget alloue a la mobilite et aux carrieres. Le taux de consommation est un indicateur cles pour les gestionnaires RH : un taux superieur a 90 pourcent signale un risque de depassement budgetaire, tandis qu'un taux inferieur a 50 pourcent en fin d'exercice peut indiquer un sous-investissement dans la mobilite professionnelle. L'ecart budgetaire (H-I) permet d'identifier rapidement les postes en surconsommation ou en sous-consommation par rapport aux previsions initiales.

3.16 F16 -- Reporting Mensuel MC

La feuille F16 assure le suivi mensuel des indicateurs de mobilité et de carrière. Elle contient une formule principale par ligne : le taux de rétention (IFERROR((B-J)/B, 0)) qui calcule le ratio entre les employés restants après les départs (B-J) et l'effectif total (B). Avec 110 lignes, F16 génère environ 110 formules. Ce taux de rétention est un indicateur mensuel essentiel pour mesurer l'impact des politiques de mobilité et de carrière sur la fidélisation des collaborateurs.

La formule de taux de rétention est protégée par IFERROR pour éviter les erreurs de division par zéro sur les lignes vides ou les mois sans effectif. Un taux de rétention inférieur à 90 pourcent doit déclencher une analyse approfondie des causes de départ et une révision des mesures de rétention en place. Les données de cette feuille alimentent le Tableau de Bord Consolidé (F19) pour une vue agrégée sur l'ensemble de l'exercice.

Formule cle de F16 :

```
=IFERROR((B6-J6)/B6,0)
```

3.17 F17 -- Analyse Coûts par Département

La feuille F17 est la plus riche en formules de calcul après F12, avec six formules par ligne sur 110 lignes, générant environ 660 formules. Elle analyse les coûts de mobilité et de carrière par département en calculant : le total des coûts (SUM(B:F)), le coût moyen par personne (IFERROR(G/H,0)), la part du budget total (IFERROR(G/SUM(G\$6:G\$11), 0)), l'écart versus le budget alloué (K-G), le pourcentage d'écart (IFERROR(L/K, 0)) et la tendance (IF avec trois niveaux : Sous-budget, Sur-budget, Au budget).

Formules clés de F17 :

```
=SUM(B6:F6)
=IFERROR(G6/H6,0)
=IFERROR(G6/SUM(G$6:G$11),0)
=K6-G6
=IFERROR(L6/K6,0)
=IF(M6>0,"Sous-budget",IF(M6<0,"Sur-budget","Au budget"))
```

La formule de part du budget total utilise des références absolues (G\$6:G\$11) pour fixer la plage de sommation, garantissant que le total de référence reste constant quel que soit le nombre de départements. La tendance est déterminée par le signe de l'écart : un écart positif (M>0) signifie que le département est sous-budget (il reste des fonds), un écart négatif (M<0) signifie un sur-budget, et un écart nul correspond à un budget utilisé à 100 pourcent. Cette feuille est un outil d'analyse essentiel pour les contrôleurs de gestion RH.

3.18 F18 -- Simulations Scenarios MC

La feuille F18 est une feuille de simulation pré-remplie avec sept scénarios d'impact financier sur la mobilité et les carrières. Elle ne contient pas de formules de calcul complexes mais utilise des gardes IF pour l'extension des lignes au-delà des sept scénarios initiaux. La colonne R utilise une liste déroulante alimentée par F02!R:R (Action Plan / Recommandation) pour classer chaque scénario selon l'action recommandée.

Les sept scénarios pré-remplis couvrent des situations typiques telles que : l'impact d'un départ massif de talents, le coût d'un programme de mobilité interne accéléré, l'effet d'un investissement accru dans la formation carrière, le scénario d'une fusion-acquisition avec restructuration des postes, et l'impact d'une politique de réduction des effectifs sur le plan de succession. Chaque scénario inclut des données estimées sur l'effectif impacté, le budget nécessaire et les délais de mise en œuvre.

3.19 F19 -- TdB Consolide MC

La feuille F19 est le Tableau de Bord Consolidé de la mobilité et des carrières. Elle contient quatre formules par ligne sur 110 lignes, générant environ 440 formules. Elle calcule les taux globaux de mobilité, de rétention, de consommation budgétaire et l'indice de santé de carrière en combinant plusieurs indicateurs pondérés.

Formules clés de F19 :

```
=IFERROR((C6+D6+E6)/B6,0)
=IFERROR((B6-F6)/B6,0)
=IFERROR(I6/30500000,0)
=IFERROR((G6*3+H6*2+M6)/6,0)
```

Le taux de mobilité consolidé $((C+D+E)/B)$ agrège les différentes formes de mobilité (promotions, transferts latéraux, reorientations) rapportées à l'effectif total. Le taux de rétention $((B-F)/B)$ mesure la capacité de l'organisation à retenir ses collaborateurs. Le taux de consommation budgétaire $(I/30500000)$ compare les dépenses au budget total de 30 500 000. L'indice de santé de carrière utilise une pondération similaire à celui de F12 : $(G*3 + H*2 + M)/6$, combinant mobilité, rétention et formation avec des coefficients différenciés. Ces quatre indicateurs offrent une vue panoramique de la santé du système de gestion des carrières.

3.20 F20 -- Indicateurs Performance MC

La feuille F20 suit douze indicateurs de performance (KPIs) pré-remplis pour la mobilité et les carrières. Chaque KPI dispose de trois formules : l'écart entre la valeur réelle et la cible ($\text{IFERROR}(D-C, 0)$), le taux d'atteinte de l'objectif ($\text{IFERROR}(D/C, 0)$) et la tendance d'évolution (IF avec trois niveaux : Hausse, Baisse, Stable). Avec trois formules par KPI sur 12 KPIs, étendues sur 110 lignes, F20 génère environ 330 formules.

Formules clés de F20 :

```
=IFERROR(D6-C6,0)
=IFERROR(D6/C6,0)
=IF(E6>0,"Hausse",IF(E6<0,"Baisse","Stable"))
```

Les douze KPIs couvrent l'ensemble des dimensions de la mobilité et des carrières : taux de promotion interne, taux de mobilité latérale, taux de rétention des talents, délai moyen de pourvoiement des postes, taux de couverture des plans de succession, taux de réalisation des entretiens annuels, taux de complétion des formations carrière, taux de satisfaction des mentors, taux de consommation budgétaire, indice de santé de carrière, taux de conformité réglementaire et taux d'atteinte des objectifs de diversité. Cette feuille constitue le tableau de bord de performance pour le pilotage stratégique de la fonction mobilité-carrière.

3.21 F21 -- Audit Conformité Réglementaire

La feuille F21 gère l'audit de conformité réglementaire du domaine mobilité et carrières. Elle contient sept exigences d'audit pré-remplies couvrant les aspects réglementaires de la gestion des carrières : conformité des procédures de mobilité, respect des délais de traitement des demandes, sécurisation des données de carrière, conformité des plans de succession avec la réglementation, suivi documentaire des entretiens annuels, et respect des normes de formation professionnelle. Comme F18, cette feuille utilise des gardes IF pour l'extension des lignes.

Les colonnes T et P de F21 utilisent des listes déroulantes alimentées par F02!T:T (Statut Audit) et F02!P:P (Statut Demande). Le statut d'audit peut prendre des valeurs telles que Conforme, Non conforme, En cours ou Non évalué, tandis que le statut de demande suit la nomenclature standard du domaine. Cette feuille sert de base aux rapports d'audit périodiques et permet de suivre l'évolution de la conformité réglementaire au fil du temps.

4. Matrice complete des interconnexions

La matrice ci-dessous presente l'ensemble des interconnexions identifiees entre les feuilles du classeur Domaine 28. Chaque ligne indique la feuille source, la feuille destinataire, le type de lien (VLOOKUP pour les recherches, COUNTIF pour les denombrments, Validation pour les listes deroulantes, SUM pour les aggregations), et le detail des colonnes ou formules concernees. Cette matrice constitue un outil de diagnostic precisieux pour la maintenance du classeur.

Cette matrice constitue un outil de diagnostic precisieux pour la maintenance du classeur. Avant toute modification structurelle (suppression de colonne, renommage de feuille, reorganisation des donnees), il est indispensable de consulter cette matrice pour evaluer l'impact potentiel sur les feuilles dependantes. Une modification imprévue dans F01 ou F02 peut avoir des repercussions en cascade sur l'ensemble des feuilles connectees, ce qui pourrait entrainer des erreurs de calcul, des validations de donnees defaillantes ou des incoherences dans les rapports de synthese.

Source	Destination	Type de lien	Detail
F01	F03	Denombrement (COUNTIF)	10 refs vers colonnes I, J, K (KPIs TdB)
F01	F04	Recherche verticale (VLOOKUP)	2 colonnes : B (nom), C (dept)
F01	F07	Recherche verticale (VLOOKUP)	2 colonnes : B (nom), C (dept)
F01	F08	Recherche verticale (VLOOKUP)	2 colonnes : B (nom), C (dept)
F01	F09	Recherche verticale (VLOOKUP)	1 colonne : B (nom)
F01	F10	Recherche verticale (VLOOKUP)	2 colonnes : B (nom), C (dept)
F01	F11	Recherche verticale (VLOOKUP)	2 colonnes : B (nom), C (dept)
F02	F04	Validation de donnees (DataValidation)	3 listes : G, H, P (Type, Motif, Statut)
F02	F05	Validation de donnees (DataValidation)	3 listes : I, M, R (Priorite, Statut, Action)
F02	F06	Validation de donnees (DataValidation)	3 listes : E, G, I (Potentiel, Type, Niveau)
F02	F07	Validation de donnees (DataValidation)	2 listes : D, E (Potentiel, Performance)
F02	F08	Validation de donnees (DataValidation)	1 liste : F (Statut Carriere)
F02	F09	Validation de donnees (DataValidation)	2 listes : F, L (Type Contrat Int., Statut)
F02	F10	Validation de donnees (DataValidation)	2 listes : L, Q (Risque Depart, etc.)
F02	F11	Validation de donnees (DataValidation)	3 listes : F, N, P (Freq., Statut)
F02	F12	Validation de donnees (DataValidation)	2 listes : P, S (Statut, Periode)
F02	F13	Validation de donnees (DataValidation)	1 liste : J (Statut Formation)
F02	F14	Validation de donnees (DataValidation)	1 liste : M (Statut Mentorat)
F02	F15	Validation de donnees (DataValidation)	1 liste : O (Categorie Budget)
F02	F18	Validation de donnees (DataValidation)	1 liste : R (Action Plan)
F02	F21	Validation de donnees (DataValidation)	2 listes : T, P (Statut Audit, Conformance)

La matrice ci-dessus recense vingt-deux interconnexions explicites entre feuilles du classeur. On observe que F01 genere sept liens de type VLOOKUP/COUNTIF vers les feuilles de saisie et le Tableau de Bord, tandis que F02 genere quinze liens de validation de donnees vers les feuilles fonctionnelles. Le volume total de 5035 formules s'explique par la multiplication des formules par ligne (de 1 a 6 formules par ligne) sur des plages de 110 lignes, multipliee par le nombre de feuilles actives. Cette architecture en étoile concentre la complexite au niveau des deux feuilles pivots, ce qui facilite la maintenance et reduit les risques de

propagation d'erreurs.

4.1 Recapitulatif des formules internes par feuille

Le tableau suivant recapitule l'ensemble des formules internes identifiees dans chaque feuille du classeur. Cet inventaire permet de localiser rapidement les cellules contenant des calculs et de comprendre la logique de chaque formule. Les feuilles sans formules internes (F02, F06) sont des feuilles de saisie pure dont les donnees sont consommees par d'autres feuilles, tandis que les feuilles avec formules produisent des informations derivees qui alimentent les tableaux de bord et les rapports de synthese.

Feuille	Nb formules	Types de formules	Fonctions utilisees
F01	4	Arithmetique, Ratio	Soustraction, Division, IFERROR
F02	0	Aucune (nomenclatures)	--
F03	10	Agregation, Denombrement, Taux	SUM, COUNTIF, IFERROR
F04	2 (+dyn.)	Recherche, Garde	VLOOKUP, IF imbriques
F05	IF guard	Garde lignes dynamiques	IF imbriques
F06	IF guard	Garde lignes dynamiques	IF imbriques
F07	440+	Recherche, Score, 9-Box	VLOOKUP, IFERROR, IF/AND imbriques
F08	330+	Recherche, Date	VLOOKUP, IFERROR, DATEVALUE, TODAY
F09	110	Recherche	VLOOKUP
F10	330+	Recherche, Ratio	VLOOKUP, IFERROR
F11	220	Recherche	VLOOKUP
F12	550	Taux, Indice, Tendance	IFERROR, IF imbriques, ponderation
F13	220	Cout, Taux reussite	Multiplication, IF, IFERROR, RAND
F14	110	Taux completion	IFERROR
F15	440+	Total, Reste, Taux, Ecart	SUM, Soustraction, IFERROR
F16	110	Taux retention	IFERROR
F17	660	Total, Moyenne, Part, Ecart, Tendance	SUM, IFERROR, references absolues, IF
F18	IF guard	Garde lignes dynamiques	IF imbriques
F19	440+	Taux mobilite, retention, budget, sante	IFERROR, ponderation
F20	330	Ecart, Taux atteinte, Tendance	IFERROR, IF imbriques
F21	IF guard	Garde lignes dynamiques	IF imbriques

On denombre un total de cinq mille trente-cinq (5035) formules reparties sur dix-neuf feuilles actives du classeur. Les fonctions les plus utilisees sont VLOOKUP (presente dans sept feuilles pour la recherche d'identite depuis F01), IFERROR (presente dans quasiment toutes les feuilles avec formules pour la protection contre les erreurs), IF/IF imbriques (pour les classifications 9-Box, les gardes de lignes dynamiques et les formules de tendance), et SUM (pour les totalisations budgetaires et les agregations). Cette dominance des fonctions de recherche et de protection reflete la vocation du classeur a offrir un systeme d'information fiable et coherent pour la gestion strategique des carrieres et de la mobilite professionnelle.

5. Bonnes pratiques de maintenance

La maintenance du classeur Domaine 28 nécessite le respect de règles strictes pour préserver l'intégrité des formules, des validations de données et des références croisées. Les sections suivantes détaillent les bonnes pratiques à suivre pour les opérations de maintenance les plus courantes : ajout de lignes, modification des listes de référence, mise à jour des nomenclatures et extension des plages de calcul. Le non-respect de ces règles peut entraîner des erreurs de calcul silencieuses, des validations défaillantes ou des incohérences dans les rapports de synthèse.

5.1 Ne jamais supprimer de lignes dans F01

La règle la plus critique de maintenance du classeur est de ne jamais supprimer de lignes dans la feuille F01 (Données Centrales). Toutes les plages de VLOOKUP dans les feuilles F04, F07, F08, F09, F10 et F11 font référence à des plages fixes (par exemple, F01!A6:B20 ou F01!A6:C20). La suppression d'une ligne au milieu de cette plage modifierait les références et pourrait provoquer des résultats incorrects ou des erreurs #REF!. Si un employé quitte l'organisation, il est préférable de désactiver sa ligne (par exemple, en modifiant le statut de carrière en colonne K) plutôt que de la supprimer. Cette approche préserve également l'historique des données pour les analyses retrospectives.

De même, l'insertion de nouvelles lignes dans F01 doit se faire avec précaution. Les nouvelles lignes doivent être insérées à l'intérieur de la plage existante (par exemple, avant la ligne 20) afin que les plages de VLOOKUP s'étendent automatiquement. Si la limite de 15 lignes est atteinte, il sera nécessaire de mettre à jour manuellement toutes les plages de VLOOKUP dans les feuilles dépendantes pour élargir la référence (par exemple, passer de A6:C20 à A6:C25).

5.2 Ajout de valeurs dans les listes F02

Pour ajouter un nouvel élément à une nomenclature (par exemple, un nouveau type de mobilité), il suffit d'insérer une nouvelle valeur dans la colonne correspondante de F02, à la suite des valeurs existantes, entre les lignes 6 et 35. La liste déroulante se mettra à jour automatiquement si la plage de validation couvre la colonne entière (par exemple, F02!G:G). En revanche, il ne faut jamais insérer de ligne vide au milieu d'une liste, car cela créerait une option vide dans les listes déroulantes des feuilles fonctionnelles. De plus, il ne faut jamais dépasser la ligne 35 sans vérifier que les plages de validation des feuilles fonctionnelles couvrent toujours les nouvelles lignes.

Pour modifier un élément existant (par exemple, renommer un statut de carrière), il est préférable de procéder en deux temps : d'abord ajouter le nouveau nom dans F02, puis mettre à jour les cellules déjà saisies dans les feuilles fonctionnelles en utilisant la fonction Remplacer d'Excel. Cette approche évite les incohérences temporaires entre l'ancien et le nouveau libellé. La suppression d'un élément de F02 doit être évitée tant qu'il existe des cellules dans les feuilles fonctionnelles qui référencent cette valeur.

5.3 Extension des plages de formules au-delà de la ligne 115

La plupart des feuilles de saisie (F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F19, F20) disposent de formules pré-écrites jusqu'à la ligne 115 grâce au mécanisme de garde IF. Lorsque le nombre de données dépasse cette limite, il est nécessaire d'étendre les plages de formules. Pour ce faire, sélectionner la dernière ligne contenant des formules (par exemple, la ligne 115), copier les cellules formulées, puis les coller vers le bas sur le nombre de lignes supplémentaires souhaité. Il faut également mettre à jour les plages de VLOOKUP dans F01 si l'ajout de lignes dans F01 dépasse la plage actuelle (A6:C20).

Après chaque extension de plages, il est indispensable de vérifier que : les formules VLOOKUP couvrent la nouvelle plage de données F01, les listes déroulantes de validation fonctionnent correctement sur les nouvelles cellules, les formules de totalisation (SUM dans F03, F15, F17, F19) incluent les nouvelles lignes, et les plages de références absolues dans F17 (G\$6:G\$11) sont mises à jour si de nouveaux départements sont ajoutés. Un test systématique sur quelques lignes représentatives permet de confirmer le bon fonctionnement de l'ensemble.

5.4 Protection de F01 et F02 contre les modifications directes

Pour éviter les modifications involontaires des feuilles pivots, il est fortement recommandé de protéger F01 et F02 en utilisant la fonctionnalité de protection de feuille d'Excel (Outils > Protection > Protéger la feuille), avec un mot de passe connu uniquement des administrateurs du classeur. Cette protection empêche la suppression ou la modification accidentelle de lignes dans F01 et de nomenclatures dans F02 par des utilisateurs non avertis. Les cellules de saisie dans les feuilles fonctionnelles doivent rester déverrouillées pour permettre la saisie quotidienne.

En complément de la protection des feuilles, il est recommandé d'utiliser des plages nommées pour les références critiques (par exemple, nommer la plage F01!A6:A20 comme Codes_Employes et F01!A6:C20 comme Données_Employes) afin de rendre les formules plus lisibles et plus résistantes aux modifications structurelles. Les plages nommées peuvent également être utilisées dans les règles de validation de données, offrant une couche supplémentaire d'abstraction entre les feuilles.

5.5 Sauvegarde avant modifications structurelles

Avant toute modification structurelle du classeur (ajout ou suppression de colonnes, modification de formules, extension de plages, renommage de feuilles), il est impératif d'effectuer une sauvegarde complète du fichier. Cette sauvegarde doit être stockée dans un répertoire distinct avec un nom de fichier incluant la date de la sauvegarde (par exemple, D28_Mobilite_Carriere_backup_20240115.xlsx). En cas de problème, la sauvegarde permet de restaurer rapidement la version précédente et de limiter l'impact sur les opérations en cours.

Enfin, il est recommandé de mettre en place un processus de validation périodique mensuelle qui consiste à : vérifier l'absence de valeurs d'erreur (#REF!, #N/A, #DIV/0!) dans toutes les feuilles, confirmer que les listes déroulantes contiennent les valeurs attendues, s'assurer que les cumuls et les totaux correspondent aux données détaillées, et vérifier que les indicateurs de tendance (F12, F19, F20) sont cohérents avec les données sources. Ce processus de validation, combiné aux bonnes pratiques décrites ci-dessus, garantit la fiabilité et la pérennité du système d'information de mobilité et de carrière du Domaine 28.

Synthese des interconnexions

Le classeur du Domaine 28 presente une architecture en etoile bien structuree avec deux poles centraux (F01 et F02) autour desquels s'organisent dix-neuf feuilles fonctionnelles. L'analyse exhaustive des interconnexions revele les caracteristiques suivantes : F02 genere plus de trente liens de validation de donnees vers seize feuilles differentes, F01 alimente sept feuilles par des formules VLOOKUP et COUNTIF pour un total de 5035 formules, et vingt-deux interconnexions explicites ont ete identifiees entre les feuilles du classeur. Cette architecture offre un excellent equilibre entre centralisation des donnees de reference et autonomie des feuilles fonctionnelles, tout en limitant les risques de propagation d'erreurs.

Indicateur	Valeur	Detail
Nombre total de feuilles	21	F01 a F21
Feuilles pivots	2	F01 (Donnees Centrales) et F02 (Listes de Reference)
Feuilles avec formules	19	Toutes sauf F02 (nomenclatures) et F06 (statique)
Total formules	5035	Reparties sur 19 feuilles actives
Liens de validation F02	30+	Vers 16 feuilles fonctionnelles
References F01 (VLOOKUP/COUNTIF)	7 feuilles	F03, F04, F07, F08, F09, F10, F11
Interconnexions explicites	22	7 VLOOKUP/COUNTIF + 15 validations
Colonne F01 la plus referencee	A (Code Employe)	Cle de recherche pour 6 VLOOKUP
Feuille la plus riche en formules	F17 (660)	6 formules/ligne x 110 lignes
Feuille la plus connectee (F02)	15 liens	Vers F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F18, F21

Ce document constitue la reference officielle pour la comprehension, la maintenance et l'evolution du classeur Excel du Domaine 28. Il doit etre mis a jour a chaque modification structurelle du classeur (ajout ou suppression de feuilles, modification de formules, evolution des nomenclatures). La version actuelle (1.0) refilete l'etat du classeur a la date de sa generation et servira de ligne de base pour les audits de coherence ulterieurs. Les bonnes pratiques de maintenance detaillees dans la section 5 doivent etre rigoureusement suivies pour garantir la fiabilite du systeme d'information de gestion de la mobilite professionnelle, du plan de carriere et de la succession des RH.